

$$\psi_p^2 = \frac{1}{4 \cdot \lambda_R^2 \cdot \omega^2} \cdot \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 \quad (15-2)$$

我们从第10章知道，阿尔法具有 $\alpha_n = \omega \cdot \left(\frac{IR}{\sqrt{N}}\right) \cdot z_n$ 的形式。其中 z_n 是均值为0、标准差为1的标准分值；并且我们利用主动管理基本定律来将信息系数写成了信息率以及资产数目的函数。因此，主动头寸以及组合的主动风险变成了

$$h_n = \frac{IR \cdot z_n}{2 \cdot \lambda_R \cdot \omega \cdot \sqrt{N}} \quad (15-3)$$

$$\psi_p = \frac{IR}{2 \cdot \lambda_R} \cdot \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z_n^2} \approx \frac{IR}{2 \cdot \lambda_R} \quad (15-4)$$

我们可以利用式（15-3）以及式（15-4）来将主动头寸与希望得到的主动风险水平 ψ_p 、股票的残差风险 ω 以及资产数目的平方根 $\sqrt{N}$ 联系起来，即：

$$h_n = \frac{\psi_p \cdot z_n}{\sqrt{N} \cdot \omega} \quad (15-5)$$

当主动头寸与业绩基准头寸之和为负值时，我们就将受到禁止卖空约束的限制。对于等权重业绩基准而言，这会在如下情况中发生

$$z_n \leq - \frac{\omega}{\sqrt{N} \cdot \psi_p} \quad (15-6)$$

图15-1展示了在不同主动风险水平下，信息边界（不触发约束条件的最低分值）依赖于股票数目的函数关系。